

Расчет производим по схеме на рисунке 1.0. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов

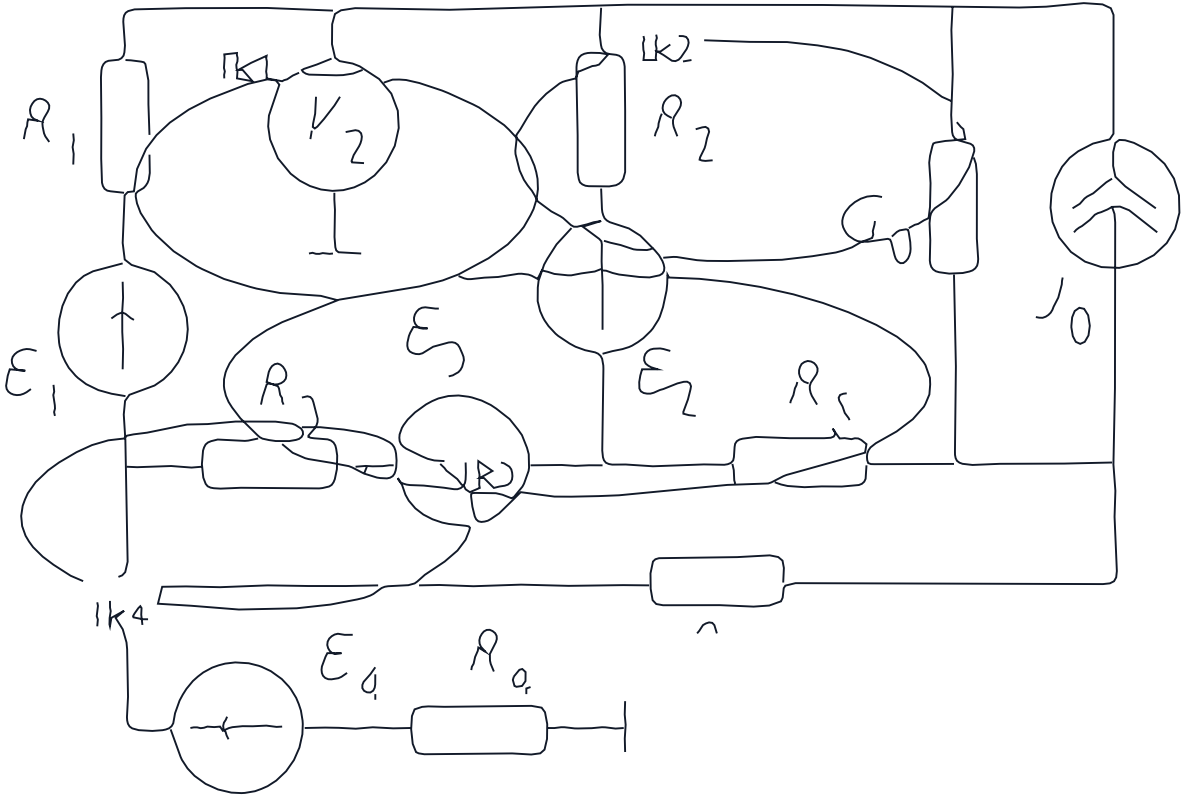


Рисунок 1.0 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$A_1 \vec{I}_1 = \vec{E}_1$$

$$45 I_{K1} + 15 I_{K2} + 35 I_{K3} = 140$$

$$15 I_{K1} + 23.5 I_{K2} + 21 I_{K3} = 120$$

$$35 I_{K1} + 21 I_{K2} + 49 I_{K3} = 0$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_{K1} = 7 \text{ A}, I_{K2} = 8.2759 \text{ A}, I_{K3} = -8.5468 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta U_{\text{max}} = 0 \Rightarrow 0$$